

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV

<u>Cég:</u> Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát Technikum	<u>Mérésvezető tanár:</u> Vass Tamás
<u>Készítette:</u> Hadnagy Márk Attila	<u>Osztály</u> 11.B, <u>csoport:</u> 2, <u>Mérés helye:</u> Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát Technikum P-010 labor

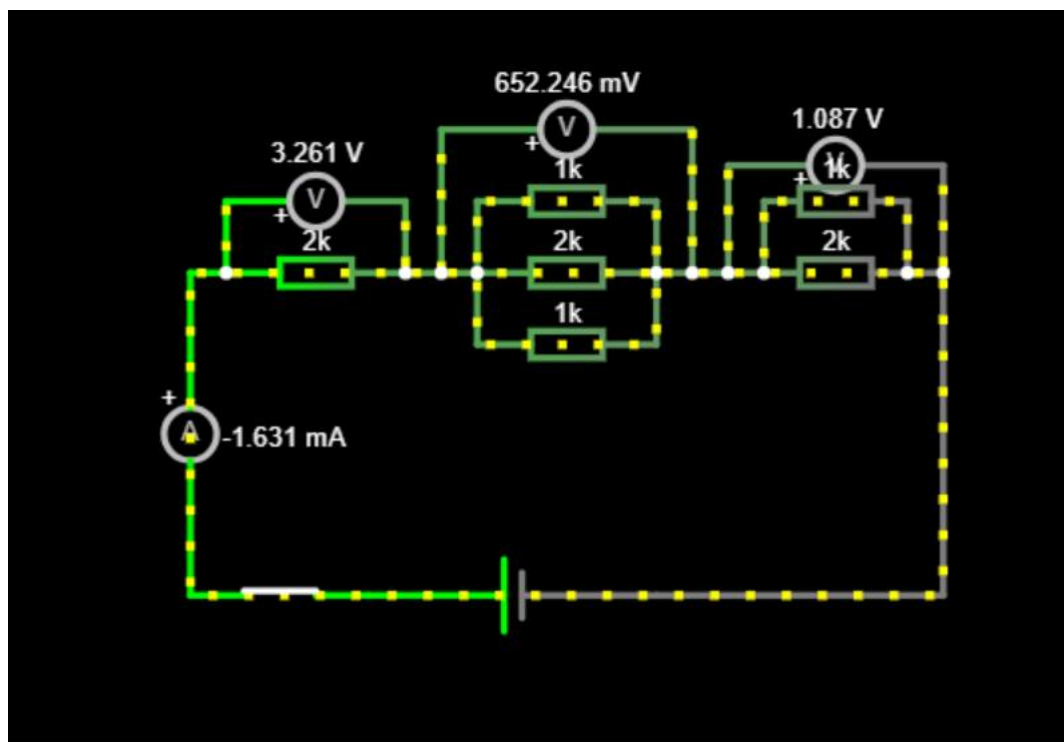
Mérés célja:

Áram- és feszültségviszonyok számítása és mérése vegyes kapcsolású ellenálláshálózatban

Alapadatok:

Alkalmazott eszközök, alkatrészec típusa, értéke:
Voltmeter, switch, ellenállások Ampermérő
M2092 multiméter

Kapcsolási rajz:



Számítások:

Szakasz	Képlet ($U=I \cdot R$)	Számított érték	Műszeren látható érték
1. ellenállás	$1,631 \text{ mA} \cdot 2000 \Omega$	3,262 V	3,261 V
2. (párhuzamos)	$1,63 \text{ mA} \cdot 400 \Omega$	0,6524 V	652,246 mV (0,652 V)
3. (párhuzamos)	$1,631 \text{ mA} \cdot 666,67 \Omega$	1,0873 V	1,087 V

Számítások (folytatás):

$$U_{\text{táp}} = 3,261 \text{ V} + 0,652 \text{ V} + 1,087 \text{ V} = 5 \text{ V}$$

Mérések, számítások eltéréseinek szöveges kiértékelése:

A mérés és a számítás közötti különbség elhanyagolható (hibahatáron belüli). Az áramkör a **Kirchhoff-törvényeknek** megfelelően viselkedik: a részfeszültségek összege kiadja a tápfeszültséget, az árameloszlás pedig fordítottan arányos az ellenállások értékével a párhuzamos ágakban.

.....

.....